

**FB-101 Geometría Analítica – Práctica Calificada 1**  
**Ejercicios**

1. Dado un cuadrilátero convexo  $ABCD$  sentido horario, donde  $comp_{\overrightarrow{AC}}\overrightarrow{AD} = \frac{3}{2}comp_{\overrightarrow{AC}}\overrightarrow{AB}$ ,  $2comp_{\overrightarrow{AC}}\overrightarrow{AD} = 3comp_{\overrightarrow{AC}}\overrightarrow{DC}$ ,  $\overrightarrow{AB}^\perp \cdot \overrightarrow{AC} = -75$ ,  $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}^\perp = 75$  y  $\overrightarrow{AC} = (10, 5)$ . Halle  $\overrightarrow{BD}$ .
2. Dado el triángulo  $ABC$  por  $B$  se traza  $\overrightarrow{BP}$  y  $\overrightarrow{BQ}$  tal que  $\overrightarrow{BP} \perp \overrightarrow{AB}$  y  $\overrightarrow{BQ} \perp \overrightarrow{BC}$ , además  $|\overrightarrow{BP}| = |\overrightarrow{BA}|$  y  $|\overrightarrow{BQ}| = |\overrightarrow{BC}|$ . Si  $C = (15, -1)$ ,  $Q = (21, 11)$ ,  $\overrightarrow{CP} = t(-1, 1)$ ,  $t > 0$  y  $P$  es un punto del eje  $Y$ , determine las coordenadas de  $A$  y  $B$ .
3. Sea  $ABCD$  un cuadrilátero convexo de sentido horario, con  $|\overrightarrow{AC}| > |\overrightarrow{AB}|$ ,  $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{10}$ ,  $\overrightarrow{AC} = k(3, 1)$ ,  $k > 0$ ,  $\overrightarrow{BD} = r(1, -1)$ ,  $r > 0$ ,  $\overrightarrow{CD} = (-1, -7)$ .  
Si  $proy_{\overrightarrow{AD}}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\left(\frac{|\overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AC}| - |\overrightarrow{AB}|}\right)\overrightarrow{AD}$ , halle  $\overrightarrow{BC}$ .
4. Sea  $ABCD$  un cuadrilátero convexo de sentido horario.  $\overrightarrow{AB} = (a, b)$ ,  $0 < a < b$ ,  $\overrightarrow{AD} = (b, a)$ ,  $\overrightarrow{AC} = t(1, 1)$ ,  $t > 0$  y  $\overrightarrow{DC} = (2, 6)$ . Si  $A = (2, 1)$  y el área del triángulo  $ABD$  es  $12 u^2$ , determine las coordenadas de los vértices  $B$ ,  $C$  y  $D$ .
5. Sea un triángulo acutángulo  $ABC$ , sentido horario, se traza la ceviana  $\overrightarrow{BD}$ ,  $D \in \overrightarrow{AC}$  y en  $\overrightarrow{AB}$  se ubica el punto  $E$  tal que  $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DE} = (-8, -6)$ ,  $|\overrightarrow{DC}| = 4$  y  $N$  es un punto exterior y relativo a  $\overrightarrow{AC}$  tal que  $\overrightarrow{BN} \perp \overrightarrow{AC}$  y  $\overrightarrow{NE} = (-12, 6)$ ,  $|\overrightarrow{NE} + \overrightarrow{DC}| = 10$ ,  $\overrightarrow{BN} \cap \overrightarrow{DC} = \{M\}$ ,  $M \in \overrightarrow{DC}$ ,  $2|\overrightarrow{MN}| = |\overrightarrow{BM}|$  y  $2proy_{\overrightarrow{DC}}\overrightarrow{EB} = 3proy_{\overrightarrow{DC}}(\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{ED})$ . Halle  $\overrightarrow{AB}$ .
6. En un triángulo  $ABC$ , sentido horario,  $\overrightarrow{AB} = k(1, 2)$ ,  $k > 0$ ,  $\overrightarrow{BC} = r(3, -4)$ ,  $r > 0$ ,  $proy_{\overrightarrow{AB}^\perp}\overrightarrow{AC} + \lambda\overrightarrow{AC}^\perp = k(3, -4)$ ,  $k > 0$ ,  $\lambda\overrightarrow{AC}^\perp = \overrightarrow{CD}$ ,  $\overrightarrow{CN}^\perp \cdot proy_{\overrightarrow{AB}^\perp}\overrightarrow{AC} = 0$ ,  $W$  es un punto de  $\overrightarrow{AC}$ , tal que  $\overrightarrow{WD}^\perp \cdot (proy_{\overrightarrow{AB}^\perp}\overrightarrow{AC} + \lambda\overrightarrow{AC}^\perp) = 0$ ,  $\overrightarrow{WN} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ ,  $\overrightarrow{AN} = (10, 5)$ ,  $P = (11, 10)$  y  $Q = (4, 8)$  son puntos de  $\overrightarrow{BC}$  y  $\overrightarrow{NW}$  respectivamente. Halle las coordenadas de los vértices del triángulo  $ABC$ .